

1과목 : 소방원론

1. 정전기로 인한 화재를 줄이고 방지하기 위한 대책 중 틀린 것은?

- ① 공기 중 습도를 일정값 이상으로 유지한다.
- ② 기기의 전기 절연성을 높이기 위하여 부도체로 차단공사를 한다.
- ③ 공기 이온화 장치를 설치하여 가동시킨다.
- ④ 정전기 축적을 막기 위해 접지선을 이용하여 대지로 연결 작업을 한다.

<문제 해설>

정전기 발생 방지법

1. 접지를 한다.
2. 공기 중 습도를 70%이상 높인다.
3. 도체 물질을 사용한다.
4. 공기를 이온화 한다.

접지, 도체, 70%, 이온화

[해설작성자 : 오가]

부도체는 오히려 정전기를 잘 축적할 수 있기 때문에, 정전기를 줄이는 데 효과적이지 않습니다..정전기를 방지하려면 전도성이 좋은 재료를 사용하여 정전기를 대지로 방출할 수 있도록 해야 합니다.

[해설작성자 : 박형준]

2. 위험물안전관리법령상 위험물로 분류되는 것은?

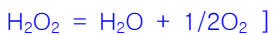
- ① 과산화수소
- ② 압축산소
- ③ 프로판가스
- ④ 포스겐

<문제 해설>

위험물안전관리법령상 위험물에는 액체와 고체만 있다

[해설작성자 : 굿]

※ 위험물안전관리법령상 제6류 위험물 ☞ 과산화수소 [



[해설작성자 : LHS]

제1류 : 질산나트륨, 과산화나트륨

제6류 : 과산화수소

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. 이산화탄소 20g은 약 몇 mol 인가?

- ① 0.23
- ② 0.45
- ③ 2.2
- ④ 4.4

<문제 해설>

이산화탄소 CO2 분자량 C(12) + 2*0(16) = 44g/mol

이산화탄소 mol = 20g / 44g/mol = 0.45 mol

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

4. 물질의 연소 시 산소 공급원이 될 수 없는 것은?

- ① 탄화칼슘
- ② 과산화나트륨
- ③ 질산나트륨
- ④ 압축공기

<문제 해설>

탄화 칼슘은 연소보다는 물이나 습기와 접촉 시 인화성 가스를 발생시키므로 화재 및 폭발 위험 있음.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

산소공급원이 되려면 분자식 내에 산소를 포함해야함

탄화칼슘 - CaC2

과산화나트륨 - Na2O2

질산나트륨 - NaNO3

압축공기 - N2+O2 등등

[해설작성자 : Theon]

5. Fourier법칙(전도)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이동열량은 전열체의 단면적에 비례한다.
- ② 이동열량은 전열체의 두께에 비례한다.
- ③ 이동열량은 전열체의 열전도도에 비례한다.
- ④ 이동열량은 전열체 내·외부의 온도차에 비례한다.

<문제 해설>

푸리에 법칙은 열의 전달은 온도가 낮아지는 방향으로 이뤄지고 열전도도/온도 차/열이 전달되는 단면적에 비례하고, 단면적의 두께에는 반비례합니다.

[해설작성자 : 꺄꺄]

푸리에의 열전도 법칙 $Q=kA(T_2-T_1)/L$

Q:전도열, k :열전도율, A :단면적, (T2-T1): 온도차, L :벽체두께

따라서 푸리에의 열전도 법칙이용 두께에 반비례 하고 단면적, 온도차, 열전도율에 비례한다

[해설작성자 : pkkim]

6. 할론 소화설비에서 Halon 1211 약제의 분자식은?

- ① CBr2ClF
- ② CF2BrCl
- ③ CCl2BrF
- ④ BrC2ClF

<문제 해설>

[관리자 입니다.

오류신고가 많아서 기출문제들을 모두 찾아 봤는데 모든 기출문제에서

CF2BrCl

위과 같이 표기되어 있습니다.

수험생들이 어려워 하라고 일부러 그런것 같기도 하고 그러네요.

참고하시기 바랍니다.]

약제의 명칭이 아니라 분자식이기 때문에 의미없습니다.

[해설작성자 : 대충그까이꺼]

7. 제4류 위험물의 성질로 옳은 것은?

- ① 가연성 고체
- ② 산화성 고체
- ③ 인화성 액체
- ④ 자기반응성물질

<문제 해설>

위험물 종류

1류(산화성 고체)~6류(산화성 액체)

2류(가연성 고체)~4류(인화성 액체)

3류(자연발화성 및 급수성 물질)

5류(자기반응성 물질)

[해설작성자 : 꺾꺾]

8. 목재 화재 시 다량의 물을 뿌려 소화할 경우 기대되는 주된 소화효과는?

- ① 제거효과 ② 냉각효과
- ③ 부촉매효과 ④ 희석효과

<문제 해설>

1. 제거소화 : 가연물을 제거하여 소화하는 방법
2. 냉각소화 : 점화원을 냉각시켜 소화하는 방법(다량의 물을 뿌려 소화하는 방법)
3. 부촉매소화(=화학소화) : 연쇄반응을 차단하여 소화하는 방법
4. 희석소화 : 기체, 고체, 액체에서 나오는 분해가스나 증기의 농도를 낮춰 소화하는 방법

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

9. 물이 소화 약제로써 사용되는 장점이 아닌 것은?

- ① 가격이 저렴하다.
- ② 많은 양을 구할 수 있다.
- ③ 증발잠열이 크다.
- ④ 가연물과 화학반응이 일어나지 않는다.

<문제 해설>

탄화칼륨이 물이나 습기를 접촉하면 인화성가스를 발하여 불이 붙으므로 화학반응이 일어나지 않는다는 것은 옳지 않다

[해설작성자 : 완전초보 응시지원자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

탄화칼륨 -> 탄화칼슘

[해설작성자 : 소방전기필기준비생]

10. 분말소화약제 중 탄산수소칼륨(KHCO₃)과 요소(CO(NH₂)₂)와의 반응물을 주성분으로 하는 소화약제는?

- ① 제1종 분말 ② 제2종 분말
- ③ 제3종 분말 ④ 제4종 분말

<문제 해설>

제1종 분말 : 탄산수소나트륨 NaHCO₃ 백색 B급, C급₂₃₄

제2종 분말 : 탄산수소칼륨 KHCO₃ 담회색 B급, C급

제3종 분말 : 제1인산암모늄 NH₄H₂PO₄ 담홍색 ABC급

제4종 분말 : 탄산수소칼륨 KC₂N₂H₃O₃ 회색 B급, C급

[해설작성자 : 오가]

제1종 분말 : 탄산수소나트륨 NaHCO₃ 백색 B급, C급₂₃₄

제2종 분말 : 탄산수소칼륨 KHCO₃ 담회색 B급, C급

제3종 분말 : 제1인산암모늄 NH₄H₂PO₄ 담홍색 ABC급

제4종 분말 : 탄산수소칼륨 + 인산 KC₂N₂H₃O₃ 회색 B급, C급

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

제1종 분말 : 탄산수소나트륨 NaHCO₃ 백색 B급, C급

제2종 분말 : 탄산수소칼륨 KHCO₃ 담회색 B급, C급

제3종 분말 : 제1인산암모늄 NH₄H₂PO₄ 담홍색 ABC급

제4종 분말 : 탄산수소칼륨 + 요소 (KHCO₃ + CO(HN₂)₂ = KC₂N₂H₃O₃) 회색 B급, C급

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

11. 다음 중 가연물의 제거를 통한 소화 방법과 무관한 것은?

- ① 산불의 확산방지를 위하여 산림의 일부를 벌채한다.
- ② 화학반응기의 화재 시 원료 공급관의 밸브를 잠근다.
- ③ 전기실 화재 시 IG-541 약제를 방출한다.
- ④ 유류탱크 화재 시 주변에 있는 유류탱크의 유류를 다른 곳으로 이동시킨다.

<문제 해설>

IG-541은 산소의 공급을 차단하여 소화시키는 원리를 이용한다.

[해설작성자 : 허직돌]

12. 건물화재의 표준시간-온도곡선에서 화재발생 후 1시간이 경과할 경우 내부 온도는 약 몇 ℃ 정도 되는가?

- ① 125 ② 325
- ③ 640 ④ 925

<문제 해설>

30분 경과 : 840 deg

1시간 경과 : 925 ~ 950 deg

2시간 경과 : 1010 deg

[해설작성자 : 어 그거 아닌데]

13. 물질의 취급 또는 위험성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 용해열은 점화원이다.
- ② 질산은 물과 반응 시 발열 반응하므로 주의를 해야 한다.
- ③ 네온, 이산화탄소, 질소는 불연성 물질로 취급한다.
- ④ 암모니아를 충전하는 공업용 용기의 색상은 백색이다.

<문제 해설>

점화원이 될 수 없는 것

가)흡착열 나)기화열 다)용해열

화학적 점화원

가)연소열 : 가연물이 산소와 반응하여 발열반응을 할 때 생성되는 열량

나)분해열 : 가연물이 분해반응 할 때 발생하는 열량

다)중합열 : 시안화수소나 산화에틸렌 등의 중합폭발시 발생하는 열량

[해설작성자 : 오가]

질산은 물과 반응하여 수소 이온(H⁺)과 질산 이온(NO₃⁻)을 생

성합니다..

이러한 이온들은 매우 활발하게 작용하여 다른 물질과의 반응을 촉진시킵니다..

발열 반응이 아님

[해설작성자 : 김호정]

14. 폭굉(detonation)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연소속도가 음속보다 느릴 때 나타난다.
- ② 온도의 상승은 충격파의 압력에 기인한다.
- ③ 압력상승은 폭연의 경우보다 크다.
- ④ 폭굉의 유도거리는 배관의 지름과 관계가 있다.

<문제 해설>

폭굉은 연소속도가 음속보다 빠를 때 발생하는 현상이다..

[해설작성자 : 허직돌]

15. 자연발화가 일어나기 쉬운 조건이 아닌 것은?

- ① 열전도율이 클 것
- ② 적당량의 수분이 존재할 것
- ③ 주위의 온도가 높을 것
- ④ 표면적이 넓을 것

<문제 해설>

열전도율이 작아야 열이 다른 곳으로 전도되지 않아 자연발화가 일어나기 쉽습니다.

[해설작성자 : px]

16. 목조건축물의 화재특성으로 틀린 것은?

- ① 습도가 낮을수록 연소 확대가 빠르다.
- ② 화재진행속도는 내화건축물보다 빠르다.
- ③ 화재최성기의 온도는 내화건축물보다 낮다.
- ④ 화재성장속도는 횡방향보다 종방향이 빠르다.

<문제 해설>

화재최성기의 온도는 내화건축물보다 높다

[해설작성자 : 허직돌]

목재건축물 은 고온단기형으로

최성기 온도는 1200~1300도 정도가 된다

내화건축물은 저온 장기형으로 최성기온도는 900~1100 정도가 된다

[해설작성자 : pkkim]

17. 다음 물질 중 공기 중에서의 연소범위가 가장 넓은 것은?

- ① 부탄
- ② 프로판
- ③ 메탄
- ④ 수소

<문제 해설>

부탄: 1.8 ~ 8.4%

프로판: 2.1~9.5%

메탄: 5 ~ 15%

수소: 4 ~ 75%

[해설작성자 : 하우두유두]

18. 플래시 오버(flash over)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도시가스의 폭발적 연소를 말한다.
- ② 휘발유 등 가연성 액체가 넓게 흘러서 발화한 상태를 말

한다.

- ③ 옥내화재가 서서히 진행하여 열 및 가연성 기체가 축적되었다가 일시에 연소하여 화염이 크게 발생하는 상태를 말한다.
- ④ 화재층의 불이 상부층으로 올라가는 현상을 말한다.

<문제 해설>

많은 가스가 축적된 상태에서 가스의 온도가 발화점을 넘는 순간 모든 가스가 거의 동시에 발화하는것을 플래시 오버라고한다.

[해설작성자 : 하우두유두]

19. 연기에 의한 감광계수가 0.1m⁻¹, 가시거리가 20~30m일 때의 상황으로 옳은 것은?

- ① 건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느낄 정도
- ② 연기감지기가 작동할 정도
- ③ 어두운 것을 느낄 정도
- ④ 앞이 거의 보이지 않을 정도

<문제 해설>

감광계수 / 가시거리(m) / 상황

0.1 / 20~30 / 연기감지기가 작동할 정도의 농도, 건물내부에 익숙지 못한 사람이 피난할 수 있는 정도의 농도

0.3 / 5 / 건물 내부에 익숙한 사람이 피난 할 수 있을 정도의 농도

10 / 0.2~0.5 / 화재 최성기 때의 연기농도, 유도등이 보이지 않을 정도의 농도

30 / - / 출화실에서 연기가 분출될 때의 연기농도

[해설작성자 : 오가]

감광계수 0.5일때 가시거리 3m :어두운것을 느낄정도

감광계수 1일때 가시거리 1m : 거의 앞이 보이지 않음

[해설작성자 : 뛰어라 로날도]

연기농도(감광계수) / 가시거리(m)

0.1 / 20~30m 연기 감지기가 작동할 정도

0.3 / 5m 건물 내부에 익숙한 사람이 피난에 지장을 느낄 정도의 정도

0.5 / 3m 어두침침한 것을 느낄 정도의 정도

1.0 / 1~2m 거의 앞이 보이지 않을 정도

10 / 0.2~0.5m 화재 최성기 때의 연기농도로 유도등이 보이지 않을 정도

30 / - 출화실에서 연기가 분출될 때의 연기농도

[해설작성자 : 동의과학대 자동차과 13학번]

20. 프로판가스의 최소점화에너지는 일반적으로 약 몇 mJ 정도 되는가?

- ① 0.25
- ② 2.5
- ③ 25
- ④ 250

<문제 해설>

일반 탄화수소의 최소점화에너지는 약 0.25mJ이며, 수소는 0.02mJ로써 매우 작음

[해설작성자 : 하리마우]

2과목 : 소방전기회로

21. 정전용량이 각각 $1\mu F$, $2\mu F$, $3\mu F$ 이고, 내압이 모두 동일한 3개의 커패시터가 있다. 이 커패시터들을 직렬로 연결하여 양단에 전압을 인가한 후 전압을 상승시키면 가장 먼저 절연이 파괴되는 커패시터는? (단, 커패시터의 재질이나 형태는 동일하다.)

- ① $1\mu F$ ② $2\mu F$
 ③ $3\mu F$ ④ 3개 모두

<문제 해설>

각 커패시터에 걸리는 전압은

$$V_1:V_2:V_3=1:1/2:1/3=3:2:1$$

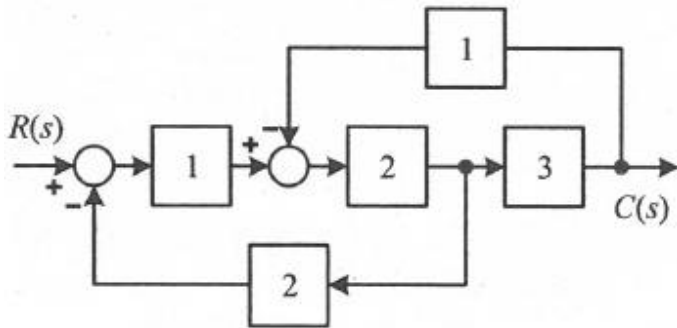
$$V_1=3/6V, V_2=2/6V, V_3=1/6V$$

내압이 동일하므로 전원전압을 서서히 상승시 전압이 많이 걸리는 순으로 파괴된다.

$$1\mu F > 2\mu F > 3\mu F$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

22. 그림과 같은 블록선도의 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① 6/23 ② 6/7
 ③ 6/15 ④ 6/11

<문제 해설>

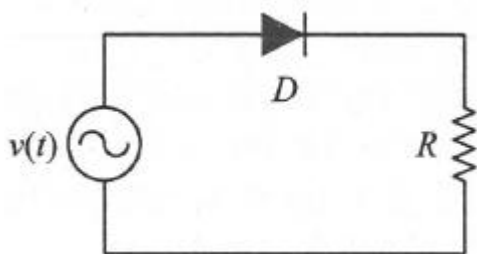
$$1 \times 2 \times 3 / 1 - (-1 \times 2 \times 2 - 1 \times 2 \times 3)$$

$$= 6 / 1+4+6$$

$$= 6 / 11$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

23. 그림의 단상 반파 정류회로에서 R에 흐르는 전류의 평균값은 약 몇 A 인가? (단, $v(t) = 220\sqrt{2}\sin\omega t(V)$, $R = 16\sqrt{2}(\Omega)$, 다이오드의 전압강하는 무시한다.)



- ① 3.2 ② 3.8

③ 4.4

④ 5.2

<문제 해설>

단상반파정류회로 $V(\text{평균값})=V_m/\pi$

$$I=(V_m/\pi)/R=(220\sqrt{2}/\pi)/16\sqrt{2}=4.37676$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

반파 다이오드는 $ed = \sqrt{2} * v / \pi = 0.45v$

$$\text{따라서 } 0.45 * 220 = 99$$

$$99 / 16 * \sqrt{2} = 4.38$$

[해설작성자 : 검은우주]

정류회로는 마이너스 값이 없으므로 기하평균값이 아니라 산술 평균값을 가진다..

전파정류의 산술평균값은 $2/\pi (=0.636)$, 반파정류는 $1/\pi (=0.318)$ 이다..

$$\text{따라서 } 220/16 * 0.318 = 4.37$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

24. 3상 유도 전동기를 Y 결선으로 운전했을 때 토크가 T_Y 이었다. 이 전동기를 동일한 전원에서 Δ 결선으로 운전했을 때 토크(T_Δ)는?

- ① $T_\Delta = 3T_Y$
 ② $T_\Delta = \sqrt{3}T_Y$
 ③ $T_\Delta = \frac{1}{3}T_Y$
 ④ $T_\Delta = \frac{1}{\sqrt{3}}T_Y$

<문제 해설>

Y결선시

기동전압은 델타결선의 $1/\sqrt{3}$ 배,

기동전류와 토크는 델타결선의 $1/3$ 배 감소된다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

ex)

y결선시 $T(y)=1/3 T(\text{델타})$

델타결선시 $T(\text{델타})=3T(y)$

[해설작성자 : 철선생님]

25. 제어요소가 제어 대상에 가하는 제어 신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어 대상의 입력이 되는 것은?

- ① 조작량 ② 제어량
 ③ 기준입력 ④ 동작신호

<문제 해설>

<피드백 제어=폐루프 제어계>

목표값->제어요소(조절부+조작부)->(조작량)->제어대상
 $\leftarrow$ -(피드백)---검출부<--/

[해설작성자 : 소방전기공부중]

26. 어떤 코일의 임피던스를 측정하고자 한다. 이 코일에 30V의 직류전압을 가했을 때 300W가 소비되었고, 100V의 실효치 교류전압을 가했을 때 1200W가 소비되었다. 이 코일의 리액턴스(Ω)는?

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8

<문제 해설>

<직류>

$$\text{소비 전력 } P = V^2 / R = 30^2 / R = 300 [W]$$

$$R = 3$$

<교류>

$$\text{임피던스 } Z = R + jX = 3 + jX$$

$$P = (V^2 / Z) \times \cos \theta$$

$$= (100^2 / \sqrt{3^2 + X^2}) \times 3/5 = 1200 [W]$$

$$(\text{여기서 } \cos \theta = R/Z)$$

$$X = 4$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

$$p = I^2 \times R = (V/Z)^2 \times R = (V/\sqrt{R^2 + X^2})^2 \times R$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$P = I^2 R, 1200 = I^2 \times 3, I^2 = 1200/3, I = \sqrt{1200/3}, I = 20A$$

$$Z = V/I, Z = 100/20 = 5, Z = \sqrt{R^2 + X^2}, X = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$P [W] = V^2 / R \rightarrow R [\Omega] = V^2 / P \rightarrow 30^2 / 300 = 3 [\Omega]$$

$$P' [W] = I^2 \times R \rightarrow I [A] = \sqrt{(P' / R)} \rightarrow \sqrt{(1200 / 3)} = 20 [A]$$

$$Z [\Omega] = V / I \rightarrow 100 / 20 = 5 [\Omega] \rightarrow Z [\Omega] = \sqrt{R^2 + X^2} \rightarrow X [\Omega] = \sqrt{(Z^2 - R^2)} \rightarrow \sqrt{(5^2 - 3^2)} = 4 [\Omega]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

27. 적분 시간이 3sec이고, 비례 감도가 5인 PI(비례적분) 제어 요소가 있다. 이 제어 요소의 전달함수는?

- ① $\frac{5s+5}{3s}$ ② $\frac{15s+5}{3s}$
 ③ $\frac{3s+3}{5s}$ ④ $\frac{15s+3}{5s}$

<문제 해설>

$$5(1 + (1/3s)) = 5 + 5/3s = (15s + 5)/3s$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

28. 100V에서 500W를 소비하는 전열기가 있다. 이 전열기에 90V의 전압을 인가했을 때 소비되는 전력(W)은?

- ① 81 ② 90
 ③ 405 ④ 450

<문제 해설>

$$V_1 = 100 V, P_1 = 500 W / V_2 = 90, P_2 = ?$$

$$P = VI = V^2/R \rightarrow R = V^2/P$$

$$\text{같은 전열기이므로 저항은 같아서 } V_2^2/P_2 = V_1^2/P_1$$

$$\text{따라서 } P_2 = (V_2^2/V_1^2) \times P_1 = 405 W$$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

$$P = V^2/R \quad 500W = 100^2/R \quad R = 20\Omega$$

$$P = 90^2/20 = 405W$$

[해설작성자 : 제주도 훌죽이]

$$P [W] = V^2 / R \rightarrow R [\Omega] = V^2 / P \rightarrow 100^2 / 50 = 20 [\Omega]$$

$$P' [W] = V^2 / R \rightarrow 90^2 / 20 = 405 [W]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

P는 V^2에 비례하므로

$$100^2 : 500 = 90^2 : x$$

$$\rightarrow 100^2 \times x = 90^2 \times 500$$

$$\rightarrow x = (90/100)^2 \times 500 = 405W$$

비례관계로 쉽게 풀 수 있습니다.

[해설작성자 : 어려운소방]

29. 4극 직류 발전기의 전기자 도체 수가 500개, 각 자극의 자속이 0.01Wb, 회전수가 1800rpm일 때 이 발전기의 유도 기전력(V)은? (단, 전기자 권선법은 파권이다.)

- ① 100 ② 200
 ③ 300 ④ 400

<문제 해설>

$$E = p \phi n (z/a) = p \phi (N/60) (z/a)$$

$$= 4 \times 0.01 \times (1800/60) \times (500/2)$$

$$= 300 [V]$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

$$\text{피자파이엔}/60 = Pz\Phi N/60$$

$$P = \text{극수}, z = \text{도체수}, \Phi = \text{자속}, N = \text{회전수}, 60 = 1\text{분}$$

[해설작성자 : 전기기사따면소방3일컷이라매]

중권일때 병렬회로수는 극수와 같고 (a=p) 파권일때 회로수는 2로 고정 (a=2)

[해설작성자 : .]

$$\text{유도 기전력 } E [V] = P \times Z \times \Phi \times N / 60 \times a \rightarrow 500 \times 4 \times 0.01 \times 1800 / 60 \times 2 = 300 [V]$$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

30. 진공 중에서 원점에 10⁻⁶C의 전하가 있을 때 점(1, 2, 2)m에서의 전기장의 세기는 약 몇 V/m 인가?

- ① 0.1 ② 1
 ③ 10 ④ 100

<문제 해설>

$$\text{전계의 세기 } E = Q / (4 \times \pi \times \epsilon \times r^2)$$

$$r = (1, 2, 2) \text{ vector 크기 구하는 방법 } r = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \times \epsilon_s = 8.855 \times 10^{-12} \times 1 = (4 \times \pi \times \epsilon \times r^2) (\epsilon_s = 1 ; \text{진공 중에서})$$

$R1 \cdot R2 / R1 + R2$ 입니다

[해설작성자 : 소방설비공부하는 컴공]

34. 어떤 전압계의 측정 범위를 12배로 하려고 할 때 배율기의 저항은 전압계 내부저항의 몇 배로 해야 하는가?

- ① 9 ② 10
③ 11 ④ 12

<문제 해설>

전압계의 측정범위배율 = $1 + (\text{배율기 저항})/(\text{전압계의 내부저항})$

$12 = 1 + (\text{배율기저항})/(\text{전압계 내부저항})$

배율기저항 = $11 \cdot \text{전압계 내부저항}$

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

배율기 배율 $m = 1 + (R_m / R_o) \rightarrow 12 = 1 + (R_m / R_o)$

$\rightarrow R_m = (12 - 1) \cdot R_o \rightarrow R_m = 11 \cdot R_o$

R_o : 전압계 내부 저항, R_m : 배율기 저항

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

35. 각 상의 임피던스가 $Z = 4 + j3(\Omega)$ 인 Δ 결선의 평형 3상 부하에 선간전압이 200V인 대칭 3상 전압을 가했을 때 이 부하로 흐르는 선전류의 크기는 몇 A 인가?

- ① 40/3 ② $40/\sqrt{3}$
③ 40 ④ $40\sqrt{3}$

<문제 해설>

<델타결선>

선간전압=상전압=200V

$Z = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$

상전류=상전압/ $Z = 200/5 = 40A$

선간전류= $\sqrt{3} \times \text{상전류} = \sqrt{3} \times 40$

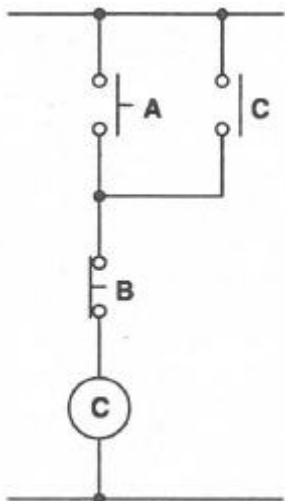
[해설작성자 : 소방전기공부중]

Δ 결선 = $V_p(\text{상전압}) = V_L(\text{선간전압}), \sqrt{3} \cdot I_p(\text{상전류}) = I_L(\text{선전류})$

$I_p[A] = V_p / Z \rightarrow 200 / \sqrt{4^2 + 3^2} = 40[A] \rightarrow I_L[A] = \sqrt{3} \cdot 40 \rightarrow 40\sqrt{3}[A]$

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 빌런]

36. 시퀀스회로를 논리식으로 표현하면?



① $C = A + \bar{B} \cdot C$

② $C = A \cdot \bar{B} + C$

③ $C = A \cdot C + \bar{B}$

④ $C = (A + C) \cdot \bar{B}$

<문제 해설>

A또는C 중 하나만 입력되어도 출력이남=OR

B는 무조건 입력되어야 출력이남=AND

또한 B는 B점점이므로=NOT=문자 위에 bar

$(A \text{ or } C) \text{ AND } B_{\text{bar}} = C$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

A와 C는 병렬 (" $A+C$ ")

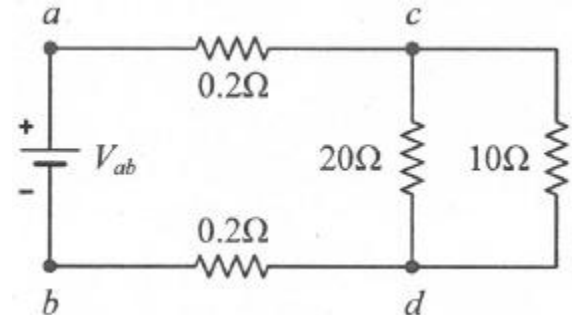
$A+C$ 와 B는 직렬 $(A+C) \cdot \bar{B}$

B는 -(B점점 '바')

따라서 $(A+C) \cdot \bar{B}$

[해설작성자 : 시험전날 공부]

37. 그림의 회로에서 a-b 간에 $V_{ab}(V)$ 를 인가했을 때 c-d 간의 전압이 100V이었다. 이때 a-b 간에 인가한 전압(V_{ab})은 몇 V인가?



- ① 104 ② 106
③ 108 ④ 110

<문제 해설>

c-d 100V이므로 20옴도 100V,

10옴도 병렬이므로 동일한 100V임.

20옴에 흐르는 전류= $100/20 = 5A$

10옴에 흐르는 전류= $100/10 = 10A$

회로에 흐르는 총 전류= $5+10 = 15A$ 이므로

위아래 0.2옴 모두 15A가 흐른다.

0.2옴에 걸리는 전압을 구해주면

$V = IR = 15 \times 0.2 = 3V$

각 전압이 a-c(3V) c-d(100V) d-b(3V)이므로

$V_{ab} = 3 + 100 + 3 = 106V$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

$V = IR$ 이므로 전압과 저항은 비례관계

구간별 저항비율(=전압비율)

a-c(0.2):c-d(합성저항30/30):d-b(0.2)

= $0.2:10:0.2 = 3:100:3$ (합성저항구간이 100V이므로 기준으로

삼음
 따라서 더하면(3+100+3 = 106)
 [해설작성자 : 대충그까이꺼]

38. 균일한 자기장 내에서 운동하는 도체에 유도된 기전력의 방향을 나타내는 법칙은?

- ① 플레밍의 왼손 법칙
- ② 플레밍의 오른손 법칙
- ③ 암페어의 오른나사 법칙
- ④ 패러데이의 전자유도 법칙

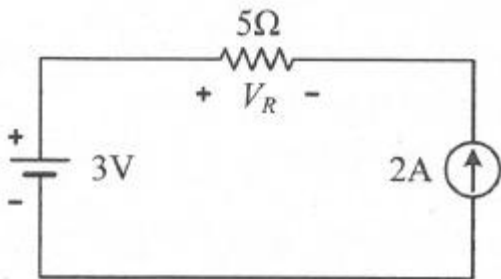
<문제 해설>

- 1. 전동기 원리
- 2. 발전기 원리
- 3. 도선에 전류가 흐르면 도선을 중심으로 자기장 형성
- 4. 폐회로 주변 자기장을 변화시키면 전자유도 발생

[해설작성자 : 소방전기공부중]

플레밍의 오른손 법칙 : 도체의 운동에 의한 유도기전력의 방향으로 자기장 내에 움직이는 도체에 유도된 "기전력의 방향을 나타낸 법칙"

39. 회로에서 저항 5Ω의 양단 전압 $V_R(V)$ 은?



- ① -10 ② -7
- ③ 7 ④ 10

<문제 해설>

전압원 또는 전류원이 여러개라면 각각 따로 생각해야함
 [☆제거시 전압원:단락, 전류원:개방]

<3V 전압원일 경우를 생각>

그외 나머지 모든 전압원, 전류원 모두 제거
 2A 전류원이 개방되어 끊어진 회로가 되어
 회로에 전류가 흐르지 않으므로
 5Ω에 걸리는 전압은 없다.

<2A 전류원일 경우를 생각>

그외 나머지 모든 전압원, 전류원 모두 제거
 3V가 단락되어 2A 전류원이 그대로 5Ω에 흐르게 된다.
 $V = 5\Omega \times 2A = 10V$
 $+V_R$ -에 전류가 반대방향으로 흐르므로 부호는 (-)
 [해설작성자 : 소방전기공부중]

전압원은 전압의 크기가 일정하다는 것이고, 전류의 크기 및 방향은 변할수 있습니다..

전류원은 전류의 크기 및 방향이 일정하고, 여기에 걸리는 전압이 변할수 있습니다..

즉, 전류원은 방향이 이미 결정되어 있어서 전류가 반대로 흐를수 없지만,

전압원은 전류를 내 보낼수도, 전류를 받아들일수도 있습니다..
 따라서 전압원과 전류원이 동시에 존재하는 회로에서는,
 전류원으로 먼저 해석을 하고, 추가로 해석이 필요한 경우에 전압원에 대한 해석을 진행하면 됩니다..

이 문제의 경우에는 전류원 자체만으로도 저항에 걸리는 전압이 -10V로 바로 계산되기 때문에 전체 회로 해석을 할 필요가 없습니다..

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

전류원 개방 시 끊긴 회로이며 전류가 흐리지 않음
 전압원 단락시 $V_R[V] = -1 \times R \rightarrow -2 \times 5 = -10[V]$
 (전류가 현재 - 방향으로 흐르고 있기 때문)

[해설작성자 : 따고싶다 or 어디든 발런]

40. 다음의 논리식을 간단히 표현한 것은?

$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC$$

- ① $\overline{A} \cdot (B+C)$ ② $\overline{B} \cdot (A+C)$
- ③ $\overline{C} \cdot (A+B)$ ④ $C \cdot (A+\overline{B})$

<문제 해설>

$$\begin{aligned} & A_-(B_+C_+BC_-+BC_-+BC_-+BC_-) \\ &= A_-(B_+C_+BC_-+BC_-+BC_-+BC_-) \\ &= A_-(B_++B_-) \cdot C_+(C_++C_-) \cdot B_- \\ &= A_-(1 \cdot C_++1 \cdot B_-) \\ &= A_-(C_++B_-) \end{aligned}$$

[해설작성자 : 소방전기공부중]

3과목 : 소방관계법규

41. 다음 중 소방기본법령에 따라 화재예방상 필요하다고 인정되거나 화재위험경보시 발령하는 소방신호의 종류로 옳은 것은?

- ① 경계신호 ② 발화신호
- ③ 경보신호 ④ 훈련신호

<문제 해설>

<소방신호의 종류>

경계신호: 화재예방상 필요하다고 인정되거나

- 화재위험 경보시 발령

(1타와 연2타 반복/5초 간격을 두고 30초씩 3회)

- 발화신호: 화재가 발생한 때 발령

(난타/5초 간격을 두고 5초씩 3회)

- 해제신호: 소화활동이 필요없다고 인정되는 때 발령

(상당한 간격을 두고 1타씩 반복/1분간 1회)

- 훈련신호: 훈련상 필요하다고 인정되는 때

또는 비상소집시 발령

(연3타 반복/10초 간격을 두고 1분씩 3회)

[해설작성자 : 소방전기공부중]

42. 소방기본법령상 보일러 등의 위치·구조 및 관리와 화재예방을 위하여 불의 사용에 있어서 지켜야 하는 사항 중 보일러에 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 경우에 연료탱크는 보일러 본체로부터 수평거리 최소 몇 m 이상의 간격을 두어 설치해야 하는가?

- ① 0.5 ② 0.6
③ 1 ④ 2

<문제 해설>

<보일러에서 액체연료를 사용하는 경우 지켜야 할 사항>

-연료탱크는 보일러 본체로부터 수평거리 1m 이상의 간격을 두어 설치할 것

-연료탱크에는 화재 등 긴급상황이 발생하는 경우 연료를 차단할 수 있는 개폐밸브를 연료탱크로부터 0.5m 이내에 설치할 것

-연료탱크 또는 연료를 공급하는 배관에는 여과장치를 설치할 것

-사용이 허용된 연료 외의 것을 사용하지 아니할 것

-연료탱크에는 불연재료로 된 받침대를 설치하여 연료탱크가 넘어지지 아니하도록 할 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

43. 다음은 소방기본법령상 소방본부에 대한 설명이다. ()에 알맞은 내용은?

소방업무를 수행하기 위하여 () 직속으로 소방본부를 둔다.

- ① 경찰서장 ② 시·도지사
③ 행정안전부장관 ④ 소방청장

<문제 해설>

2) 소방기본법

(1) 소방기관의 설치 등(제3조)

4. 시·도에서 소방업무를 수행하기 위하여 시·도지사 직속으로 소방본부를 둔다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

44. 다음 소방기본법령상 용어 정의에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소방대상물이란 건축물, 차량, 선박(항구에 매어둔 선박은 제외) 등을 말한다.
② 관계인이란 소방대상물의 점유예정자를 포함한다.
③ 소방대란 소방공무원, 의무소방원, 의용소방대원으로 구성된 조직체이다.
④ 소방대장이란 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 사람(소방서장은 제외)이다.

<문제 해설>

항구에 매어둔선박만 해당

관계인 : 소유자 관리자 점유자

소방서장 역시포함

[해설작성자 : .]

소방대상물 : 건축물, 차량, 선박(매어둔 것), 선박건조구조물, 인공구조물, 물건, 산림

관계인 : 1)소유자 2)관리자 3)점유자

기본법 2조 6호 소방대상 : 소방본부장 또는 소방서장 등 화재, 재난 * 재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는자

45. 소방기본법령상 상업지역에 소방용수시설 설치 시 소방대상물과의 수평거리 기준은 몇 m 이하인가?

- ① 100 ② 120
③ 140 ④ 160

<문제 해설>

<소방용수시설 설치기준>

주거,상업,공업지역 : 100m 이하

주거,상업,공업지역 외(기타지역) : 140m 이하

[해설작성자 : 소방전기공부중]

46. 소방시설공사업법령상 일반 소방시설설계업(기계분야)의 영업범위에 대한 기준 중 ()에 알맞은 내용은? (단, 공장의 경우는 제외한다.)

연면적 ()㎡ 미만의 특정소방대상물(제연설비가 설치되는 특정소방대상물은 제외한다)에 설치되는 기계분야 소방시설의 설계

- ① 10000 ② 20000
③ 30000 ④ 50000

<문제 해설>

소방시설설계업:전문소방시설설계업,일반소방시설설계업

일반소방시설설계업:기계분야,전기분야

기계분야:

-아파트의 기계분야 소방설비

-연면적 3만 제곱미터 미만의 특정소방대상물 중에서 기계분야

-위험물 제조소 등이 설치된 기계분야 소방시설

[해설작성자 : 소방전기공부중]

47. 소방시설공사업법령상 소방시설업의 등록을 하지 아니하고 영업을 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
④ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

<문제 해설>

나만의꿀팁.

년수와 벌금은 항상 똑같음(이건 다 알거라 생각함)

1년=점검미 실시 3년=등록안하고 영업 5년=신체,재산등 사람한테 직접적인 피해를 끼칠때

[해설작성자 : 짜장왕]

48. 위험물안전관리법령에서 정하는 제3류 위험물에 해당하는 것은?

- ① 나트륨 ② 염소산염류
③ 무기과산화물 ④ 유기과산화물

<문제 해설>

1. 나트륨 = 알칼리금속 : 제3류 위험물
2. 염소산염류 = 제1류 위험물
3. 무기과산화물 = 제1류 위험물
4. 유기과산화물 = 제5류 위험물

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

49. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 자동화재탐지설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?

- ① 공장 및 창고시설로서 「소방기본법 시행령」에서 정하는 수량의 500배 이상의 특수가연물을 저장·취급하는 것
- ② 지하가(터널은 제외한다)로서 연면적 600㎡ 이상인 것
- ③ 숙박시설이 있는 수련시설로서 수용인원 100명 이상인 것
- ④ 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600㎡ 이상인 것

<문제 해설>

*지하가: 1천㎡ 이상

[해설작성자 : 함께 열공]

50. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 종합정밀점검 실시 대상이 되는 특정소방대상물의 기준 중 다음 () 안에 알맞은 것은?

물분무등소화설비[호스릴(Hose Reel) 방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다]가 설치된 연면적 ()㎡ 이상인 특정소방대상물(위험물 제조소등은 제외한다)

- ① 2000
- ② 3000
- ③ 4000
- ④ 5000

<문제 해설>

<종합정밀점검 특정소방대상물>

-스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물

-물분무등소화설비가 설치된 연면적 5000㎡ 이상인 특정소방대상물

-다중이용업의 영업장이 설치된 특정소방대상물로서 연면적 2000㎡ 이상인 것

-제연설비가 설치된 터널

-공공기관 중 연면적 1000㎡ 이상인 것으로서

옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

특정소방대상물의 소방시설 등이 신설된 경우에도 종합점검 대상이 됩니다.

[해설작성자 : 안알라춤]

51. 소방기본법령상 특수가연물의 저장 및 취급의 기준 중 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 석탄·목탄류의 경우는 제외 한다.)

쌓는 높이는 ()m 이하가 되도록 하고, 쌓는 부분의 바닥면적은 ()㎡ 이하가 되도록 할 것

- ① ㉠ 15, ㉡ 200
- ② ㉠ 15, ㉡ 300

③ ㉠ 10, ㉡ 30

④ ㉠ 10, ㉡ 50

<문제 해설>

특수가연물의 저장 및 취급의 기준

다음의 기준에 따라 쌓아 저장할 것. 다만, 석탄·목탄류를 발전용으로 저장하는 경우에는 그러하지 아니하다

가. 품명별로 구분하여 쌓을 것

나. 쌓는 높이는 10[m] 이하가 되도록 하고 쌓는 부분의 바닥면적은 50[㎡](석탄·목탄의 경우에는 200[㎡]) 이하가 되도록 할 것.

다만, 살수설비를 설치하거나, 방사능력 범위에 해당 특수가연물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하는 경우에는 쌓는 높이를 15[m] 이하, 쌓는 부분의 바닥면적을 200[㎡](석탄·목탄의 경우에는 300[㎡]) 이하로 할 수 있다

다..쌓는 부분의 바닥면적 사이는 1[m] 이상이 되도록 할 것

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 3 특수가연물의 저장 및 취급 기준[시행 2023.1.3.]

쌓는 부분의 바닥면적 사이는 실내의 경우 1.2미터 또는 쌓는 높이의 1/2 중 큰 값 이상으로 간격을 두어야 하며, 실외의 경우 3미터 또는 쌓는 높이 중 큰 값 이상으로 간격을 둘 것.

[해설작성자 : 부악추앙]

52. 위험물안전관리법령상 제4류 위험물을 저장·취급하는 제조소에 “화기엄금”이란 주의사항을 표시하는 게시판을 설치할 경우 게시판의 색상은?

- ① 청색바탕에 백색문자
- ② 적색바탕에 백색문자
- ③ 백색바탕에 적색문자
- ④ 백색바탕에 흑색문자

<문제 해설>

위험물 저장·취급 제조소

-저장소나 목록:백색바탕 흑색문자

-화기엄금:적색바탕 백색문자

[해설작성자 : 소방전기공부중]

53. 위험물안전관리법령상 유별을 달리하는 위험물을 혼재하여 저장할 수 있는 것으로 짝지어진 것은?

- ① 제1류-제2류
- ② 제2류-제3류
- ③ 제3류-제4류
- ④ 제5류-제6류

<문제 해설>

432 (4-3, 4-2)

542 (5-4, 5-2)

61 (6-1)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

1-6

2-4 2-5

3-4

4-5

[해설작성자 : ≡]

54. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물이 아닌 것은?

- ① 방송국
- ② 종합병원
- ③ 11층 이상의 아파트
- ④ 숙박이 가능한 수련시설

<문제 해설>

아파트는 제외대상입니다

[해설작성자 : .]

55. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위가 아닌 것은?

- ① 노유자시설 및 수련시설로서 연면적 100m² 이상인 건축물
- ② 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 150m² 이상인 층이 있는 것
- ③ 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 200m² 이상인 층이 있는 건축물이나 주차시설
- ④ 장애인 의료재활시설로서 연면적 300m² 이상인 건축물

<문제 해설>

1.연면적 400m²이상 건축물

- 학교시설:100

- 노유자시설 및 수련시설:200

- 정신의료기관:300

- 장애인 의료재활시설:300

2.차고·주차장 또는 주차용도로 사용되는 시설

- 차고·주차장:200

- 기계장치에 의한 주차시설:자동차 20대

3.항공기 격납고,관망탑,항공관제탑,방송용 송수신탑

4.지하층 또는 무창층이 있는 건축물:150

- 공연장의 경우:100

[해설작성자 : 소방전기공부중]

56. 위험물안전관리법령상 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 위험물 제조소등에 해당하지 않는 것은?

- ① 지정수량 10배의 특수인화물을 취급하는 일반취급소
- ② 지정수량 20배의 휘발유를 고정된 탱크에 주입하는 일반취급소
- ③ 지정수량 40배의 제3석유류를 용기에 옮겨 담은 일반취급소
- ④ 지정수량 15배의 알코올을 버너에 소비하는 장치로 이루어진 일반취급소

<문제 해설>

예방규정제출대상 중

<위험물안전관리법 시행령[20.02.14 개정] 제15조(관계인이 예방규정을 정하여야 하는 제조소) 중

지정수량의 10배이상의 위험물을 취급하는 일반취급소.

다만, 제4류 위험물(특수인화물을 제외한다)만을 지정수량의 50

배 이하로 취급하는 일반취급소(제1석유류, 알코올류의 취급량이 지정수량의 10배이하인 경우에 한한다.)로서 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 것은 제외한다.

가. 보일러, 버너 또는 이와 비슷한 것으로서 위험물을 소비하는 장치로 이루어진 일반취급소

나. 위험물을 용기에 옮겨 담거나 차량에 고정된 탱크에 주입하는 일반취급소

(1번) 지정수량 10배의 특수인화물을 취급하는 일반취급소 : 일반취급소 중 특수인화물을 다루면 제출대상임

(2번) 지정수량 20배의 휘발유(제4류 제1석유류)를 고정된 탱크에 주입하는 일반취급소 : 제1석유류는 10배이하인&탱크주입 일반취급소는 제외이므로 20배이므로 제출대상임

(3번) 지정수량 40배의 제3석유류를 용기에 담은 경우 : 50배이하&용기에 담은 일반취급소 이므로 "제외"

(4번) 지정수량 15배의 알코올(제4류 알코올류)을 버너에 소비하는 장치로 이루어진 일반취급소 : 알코올 10배이하인경우 제외이므로 제출대상임

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

57. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 제조 또는 가공 공장에서 방염처리를 한 물품 중 방염대상 물품이 아닌 것은?

- ① 카펫
- ② 전사용 합판
- ③ 창문에 설치하는 커튼류
- ④ 두께가 2mm 미만인 종이벽지

<문제 해설>

종이벽지는 제외

[해설작성자 : 뽕뽕이]

58. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 무창층으로 판정하기 위한 개구부가 갖추어야 할 요건으로 틀린 것은?

- ① 크기는 반지름 30cm 이상의 원이 내접할 수 있을 것
- ② 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 일부분까지 높이가 1.2m 이내일 것
- ③ 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
- ④ 화재 시 건축물로부터 쉽게 피난할 수 있도록 창살이나 그 밖의 장애물이 설치되지 아니할 것

<문제 해설>

반지름 "25cm" 지름 "50cm" 입니다.

[해설작성자 : ㅋ]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

지름 60cm로 변경된듯합니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

60cm로 변경 안되었습니다..지름 50cm, 반지름 25cm가 맞습니다.

[해설작성자 : 사랑해]

59. 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법령상 관리의 권원이 분리된 특정소방대상물에 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물 중 복합건축물은 지하층을 제외한 층수가 최소 몇 층 이상인 건축물만 해당되는가?(2022년 12월 01일 개정된 규정 적용됨)

- ① 6층 ② 11층
③ 20층 ④ 30층

<문제 해설>

[2022년 12월 01일 개정된 규정]

관리의 권원이 분리된 특정소방대상물의 소방안전관리자 선임 다음의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물로서 그 관리의 권원(權原)이 분리되어 있는 특정소방대상물의 경우 그 관리의 권원별 관계인은 소방안전관리자를 선임해야 합니다(규제「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제35조제1항 본문 및 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제35조).

복합건축물(지하층을 제외한 층수가 11층 이상 또는 연면적 3만 제곱미터 이상인 건축물)

지하가(지하의 인공구조물 안에 설치된 상점 및 사무실, 그 밖의 이와 비슷한 시설이 연속하여 지하도에 접하여 설치된 것과 그 지하도를 합한 것을 말함)

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 2에 따른 판매시설 중 도매시장, 소매시장 및 전통시장

※ 다만, 소방본부장 또는 소방서장은 관리의 권원이 많아 효율적인 소방안전관리가 이루어지지 않는다고 판단되는 경우 관리의 권원을 조정하여 소방안전관리자를 선임하도록 할 수 있습니다(규제「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제35조제1항 단서).

[해설작성자 : 어렵다 어려워 기사...]

60. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”의 관계인은 그 장소에 상시 근무하거나 거주하는 사람에게 소방훈련과 소방안전관리에 필요한 교육을 하여야 한다. 다음 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”에 대한 설명 중 ()에 알맞은 내용은?

특정소방대상물 중 상시 근무하거나 거주하는 인원(숙박시설의 경우에는 상시 근무하는 인원)이 ()명 이하인 특정소방대상물을 제외한 것을 말한다.

- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 10

<문제 해설>

[화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령]

제26조(근무자 및 거주자에게 소방훈련·교육을

실시하여야 하는 특정소방대상물)

-법 제22조 제1항 전단에서 대통령령으로 정하는

특정소방대상물이란 제22조 제1항에 따른

특정소방대상물 중 상시 근무하거나 거주하는 인원

(숙박시설의 경우에는 상시 근무하는 인원을 말한다)이

10명 이하인 특정소방대상물을 제외한 것을 말한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 저압으로 수전하는 제1종 배전반 및 분전반의 외함 두께와 전면판(또는 문) 두께에 대한 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 외함 : 1.0mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.2mm 이상
② 외함 : 1.2mm 이상, 전면판(또는 문) : 1.5mm 이상
③ 외함 : 1.5mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.0mm 이상
④ 외함 : 1.6mm 이상, 전면판(또는 문) : 2.3mm 이상

<문제 해설>

<NFSC 602>

제6조(저압으로 수전하는 경우)

1. 제1종 배전반 및 제1종 분전반은 다음 각 호에 적합하게 설치하여야 한다.

(1) 외함은 두께 1.6mm(전면판 및 문은 2.3mm) 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화능력이 있는 것으로 제작할 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

62. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에서 정하는 분배기·분파기 및 혼합기 등의 임피던스는 몇 옴의 것으로 하여야 하는가?

- ① 10 ② 30
③ 50 ④ 100

<문제 해설>

<NFSC 505>

제7조(분배기 등)

1. 먼지·습기 및 부식 등에 따라 기능에 이상을 가져오지 아니하도록 할 것

2. 임피던스는 50옴의 것으로 할 것

3. 점검에 편리하고 화재 등의 재해로 인한 피해의 우려가 없는 장소에 설치할 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

63. 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 절연저항 시험부위의 절연내력은 정격전압 150V 이하의 경우 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압 1000V 교류전압을 가하는 시험에서 몇 분간 견디는 것이어야 하는가?

- ① 1 ② 10
③ 30 ④ 60

<문제 해설>

<NFSC 504>

제4조(비상콘센트설비 절연내력시험)

150V이하:실효전압 1000V 1분이상

150V이상:실효전압 (정격전압×2)+1000V 1분이상

[해설작성자 : 소방전기공부중]

64. 다음은 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 표시등에 대한 내용이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

주위의 밝기가 (㉠) lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 (㉡)m 떨어진 곳에서 커진등이 확실히 식별되어야 한다.

- ① ㉠ 150, ㉡ 3 ② ㉠ 300, ㉡ 3
 ③ ㉠ 150, ㉡ 5 ④ ㉠ 300, ㉡ 5

<문제 해설>

<누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준>

제4조(부품의 구조 및 기능)

2. 표시등

바. 주위의 밝기가 300 lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 커진등이 확실히 식별되어야 한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

65. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 무선통신보조설비의 누설동축케이블 및 동축케이블은 화재에 따라 해당 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 몇 m 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽·천장·기둥 등에 견고하게 고정시켜야 하는가? (단, 불연재료로 구획된 반자 안에 설치하지 않은 경우이다.)

- ① 1 ② 1.5
 ③ 2.5 ④ 4

<문제 해설>

<NFSC 505>

제5조(누설동축케이블 등)

4. 누설동축케이블은 화재에 따라 해당 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨어지지 아니하도록 4m 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽·천장·기둥 등에 견고하게 고정시킬 것.

다만 불연재료로 구획된 반자 안에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

66. 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따라 비상콘센트용의 플박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 몇 mm 이상의 철판으로 하여야 하는가?

- ① 1.0 ② 1.2
 ③ 1.5 ④ 1.6

<문제 해설>

<NFSC 504>

제4조(전원 및 콘센트 등)

2. 비상콘센트설비의 전원회로

(7) 비상콘센트용의 플박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

67. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC

203)에서 정하는 불꽃감지기의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 폭발의 우려가 있는 장소에는 방폭형으로 설치할 것
 ② 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것
 ③ 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것
 ④ 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

<문제 해설>

<NFSC 203>

제7조(감지기)

3. 감지기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

(13) 불꽃감지기는 다음의 기준에 따라 설치할 것

가. 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내용에 따를 것

나. 감지기는 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

다. 감지기는 화재감지를 유효하게 감지할 수 있는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

라. 감지기를 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

마. 수분이 많이 발생할 우려가 있는 장소에는 방수형으로 설치할 것

바. 그밖의 설치기준은 형식승인 내용에 따르며 형식승인 사항이 아닌 것은 제조사의 시방에 따라 설치할 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

68. 다음은 비상조명등의 우수품질인증 기술기준에서 정하는 비상조명등의 상태를 자동적으로 점검하는 기능에 대한 내용이다. ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

자가점검시간은 (㉠)초 이상 (㉡)분 이하로 (㉢)일 마다 최소 한번 이상 자동으로 수행하여야 한다.

- ① ㉠ 15, ㉡ 15, ㉢ 15
 ② ㉠ 15, ㉡ 20, ㉢ 30
 ③ ㉠ 30, ㉡ 30, ㉢ 30
 ④ ㉠ 30, ㉡ 45, ㉢ 60

<문제 해설>

<비상조명등의 우수품질인증 기술기준>

제15조(자가점검 및 무선점검시험)

1. 자가점검시간은 30초 이상 30분 이하로 30일 마다 최소 한번 이상 자동으로 수행하여야 한다.

2. 자가점검결과 이상상태를 확인할 수 있는 표시 또는 점등(점멸, 음향을 포함한다)장치를 설치하여야 한다.

3. 자가점검기능은 비상전원 충전회로 고장, 예비전원 충전용량 미달 등에 대하여 표시하여야 하며, 기타 제조사가 제시하는 기능을 표시할 수 있다.

4. 상용전원 및 비상전원의 상태를 무선으로 점검할 수 있는 장치를 설치할 수 있다..이 경우 최대점검거리 및 시야각 등을 제시하여야 한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

69. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC

203)에 따라 부착 높이가 4m 미만으로 연기감지기 3종을 설치할 때, 바닥면적 몇 m² 마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

- ① 50 ② 75
 ③ 100 ④ 150

<문제 해설>

<연기감지기> 1종,2종 3종

4m 미만 150 50

4m이상 20m미만 75

[해설작성자 : 소방전기공부중]

70. 비상방송설비와 자동화재탐지설비의 연동 시 동작 순서로 옳은 것은?

- ① 기동장치 → 증폭기 → 수신기 → 조작부 → 확성기
 ② 기동장치 → 조작부 → 증폭기 → 수신기 → 확성기
 ③ 기동장치 → 수신기 → 증폭기 → 조작부 → 확성기
 ④ 기동장치 → 증폭기 → 조작부 → 수신기 → 확성기

<문제 해설>

기동장치(감지기)- 수신기- 증폭기- 조작부(조작장치) -확성기 (스피커)

[해설작성자 : 수형생]

기동장치(감지기에서 화재감지) -> 수신기(화재신호 받음) -> (요기부터 방송장비) 증폭기(앰프) -> 조작부(자동) -> 확성기 (스피커)

이렇게 이해하면 쉬움...불나면 감지기 작동하고 수신기에서 방송장비로 신호전달후 증폭기 켜지고 비상방송 송출 명령이 떨어지면 확성기(스피커)를 통하여 방송송출

71. 유도등의 우수품질인증 기술기준에서 정하는 유도등의 일반 구조에 적합하지 않은 것은?

- ① 축전지에 배선 등은 직접 납땜하여야 한다.
 ② 충전부가 노출되지 아니한 것은 사용전압이 300V를 초과할 수 있다.
 ③ 외함은 기기 내의 온도 상승에 의하여 변형, 변색 또는 변질되지 아니하여야 한다.
 ④ 전선의 굵기는 인출선인 경우에는 단면적이 0.75mm² 이상, 인출선 외의 경우에는 면적이 0.5mm² 이상이어야 한다.

<문제 해설>

<유도등의 우수품질인증 기술기준>

제2조(일반구조)

4. 외함은 기기 내의 온도 상승에 의하여 변형, 변색 또는 변질되지 아니하여야 한다.

7. 사용전압은 300V 이하이어야 한다. 다만 충전부가 노출 되지 아니한 것은 사용전압이 300V를 초과할 수 있다

11. 축전지에 배선 등을 직접 납땜하지 아니하여야 한다.

13. 전선의 굵기는 인출선인 경우에는 단면적 0.75mm² 이상, 인출선 외의 경우에는 면적이 0.5mm² 이상이어야 한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

72. 축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 피난

방향 또는 소방용품 등의 위치를 추가적으로 알려주는 보조 역할을 하는 축광보조표지의 설치 위치로 틀린 것은?

- ① 바닥 ② 천장
 ③ 계단 ④ 벽면

<문제 해설>

<축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준>

제2조(용어의 정의)

6. 축광보조표지란 피난로 등의 바닥·계단·벽면 등에 설치함으로써 피난방향 또는 소방용품 등의 위치를 추가적으로 알려주는 보조 역할을 하는 표지를 말한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

피난갈때 연기 피해서 고개 숙이고 이동하는데 천장 볼 시간이 없습니다..

[해설작성자 : 내일 시험...]

불나면 뿌연 연기가 어디로 갈까요? 천장으로 갑니다..그럼 천장에 설치하면 안보이겠죠

[해설작성자 : 야매로]

73. 시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따라 시각 경보장치의 전원부 양단자 또는 양선을 단락시킨 부분과 비충전부를 DC 500V의 절연저항계로 측정하는 경우 절연저항이 몇 MΩ 이상이어야 하는가?

- ① 0.1 ② 5
 ③ 10 ④ 20

<문제 해설>

<시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준>

제10조(절연저항시험)

-시각경보장치의 전원부 양단자 또는 양선을 단락시킨 부분과 비충전부를 DC 500V의 절연저항계로 측정하는 경우 절연저항이 5MΩ 이상이어야 한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

74. 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 정하는 누전경보기의 공칭작동전류치(누전경보기를 작동시키기 위하여 필요한 누설전류의 값으로서 제조자에 의하여 표시된 값을 말한다.)는 몇 mA 이하이어야 하는가?

- ① 50 ② 100
 ③ 150 ④ 200

<문제 해설>

<누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준>

제7조(공칭작동전류치)

(1) 누전경보기의 공칭작동전류치(누전경보기를 작동시키기 위하여 필요한 누설전류의 값으로서 제조자에 의하여 표시된 값을 말한다. 이하 같다)는 200mA 이하이어야 한다.

(2) 제1항의 규정은 감도조정장치를 가지고 있는 누전경보기에 있어서도 그 조정범위의 최소치에 대하여 이를 적용한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

75. 다음은 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따른 속보기에 대한 내용이다. ()에 들어갈

내용으로 옳은 것은?

속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 (㉔)회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다. 이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 (㉕)초 이상 지속되어야 한다.

- ① ㉔ 10, ㉕ 30 ② ㉔ 15, ㉕ 30
 ③ ㉔ 10, ㉕ 60 ④ ㉔ 15, ㉕ 60

<문제 해설>

<속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준>

제5조(기능)

8.속보기는 연동 또는 수동 작동에 의한 다이얼링 후 소방관서와 전화접속이 이루어지지 않는 경우에는 최초 다이얼링을 포함하여 10회 이상 반복적으로 접속을 위한 다이얼링이 이루어져야 한다..이 경우 매회 다이얼링 완료 후 호출은 30초 이상 지속되어야 한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

76. 단독경보형감지기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단독경보형감지기는 감지부, 경보장치, 전원이 개별로 구성되어 있다.
- ② 화재경보음은 감지기로부터 1m 떨어진 위치에서 85dB 이상으로 10분 이상 계속하여 경보할 수 있어야 한다.
- ③ 단독경보형감지기는 수동으로 작동시험을 하고 자동복귀형 스위치에 의하여 자동으로 정위치에 복귀하여야 한다.
- ④ 작동되는 감지기는 작동표시등에 의하여 화재의 발생을 표시하고, 내장된 음향장치의 명동에 의하여 화재경보음을 발하여야 한다.

<문제 해설>

단독경보형감지기란 화재발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기를 말한다

<출처> 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준[개정 2021.1.15]

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

개별로 구성이 아닌 세트로 구성(자체 내장)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

90dB로 바뀌어서 2번도 정답 π

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

90dB이라 하신분은 비상경보설비쪽 보고 착각하신거 같네요.
 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준(23.12.07)

제5조의2(단독경보형감지기의 일반기능)

4. 제2호에 따라 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 dB 이상으로 10분 이상 계속하여 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림 1 또는 그림 2에 적합하여야 한다

내용이 있기 때문에 정상적인 문제입니다.

[해설작성자 : KanSwan]

[추가 오류 신고]

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준

(NFPC201) 제4조제4항에서 90dB로 정하고 있어서 2번도 정답...

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

[오류신고 반론]

단독경보형 감지기 85dB

비상벨설비 자동식사이렌설비 자탐설비 음향장치 90dB

누전경보기 누전 70dB 고장표시 60dB

[해설작성자 : 단독은 85맞음]

[오류신고 반론]

[오류 신고 반론]

비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준

(NFPC201) 제4조제4항에서 90dB로 정하고 있는 것은 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비에 해당함. 단독경보형감지기에 해당하지 않음.

[해설작성자 : 관심법]

77. 비상방송설비의 음향장치는 정격전압의 몇 % 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 하여야 하는가?

- ① 80 ② 90
 ③ 100 ④ 110

<문제 해설>

<NFSC 202>

제4조(음향장치)

12.음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 하여야 한다.

가. 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것

나. 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것

[해설작성자 : 소방전기공부중]

78. 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 소방회로배선은 일반회로배선과 불연성 벽으로 구획하여야 하나, 소방회로배선과 일반회로배선을 몇 cm 이상 떨어져 설치한 경우에는 그러하지 아니하는가?

- ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

<문제 해설>

<NFSC 602>

제5조(특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우)

(1)일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비는 방화구획형,옥외개방형 또는 큐비클형으로 하여야 한다.

2.소방회로배선은 일반회로배선과 불연성 벽으로 구획할 것. 다만, 소방회로배선과 일반회로배선을 15cm 이상 떨어져 설치한 경우는 그러하지 아니한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

79. 경종의 우수품질인증 기술기준에 따라 경종에 정격전압을 인가한 경우 경종의 소비전류는 몇 mA 이하이어야 하는가?

- ① 10 ② 30
 ③ 50 ④ 100

<문제 해설>

<경종의 우수품질인증 기술기준>

제4조(기능시험)

경종은 정격전압을 인가하여 다음 각 호의 기능에 적합하여야 한다.

- 1.경종의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 하며, 최소청취거리에서 110dB을 초과하지 아니하여야 한다.
 2.경종의 소비전류는 50mA 이하이어야 한다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

80. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따라 감지기 상호 간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선 중 전자파 방해를 받지 아니하는 설드선 등을 사용하지 않아도 되는 것은?

- ① R형 수신기용으로 사용되는 것
 ② 차동식 감지기
 ③ 다신호식 감지기
 ④ 아날로그식 감지기

<문제 해설>

<NFSC 203>

제11조(배선)

2.감지기 상호간 또는 감지기로부터 수신기에 이르는 감지기회로의 배선은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것

가.아날로그식,다신호식 감지거나 R형 수신기용으로 사용되는 것은 전자파 방해를 받지 아니하는 설드선 등을 사용하여야 하며, 광케이블의 경우에는 전자파 방해를 받지 아니하고 내열성이 있는 경우 사용할 수 있다..다만, 전자파 방해를 받지 아니하는 방식의 경우에는 그러하지 아니하다.

[해설작성자 : 소방전기공부중]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	①	②	②	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	①	①	③	④	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	①	①	②	②	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	④	④	②	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	③	①	③	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	③	①	③	④	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	②	④	④	①	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	④	①	①	①	③	③	②